第8章 指针 —— 课后作业答案

基础练习

1. 选择题

题号	答案	解析
(1)	**A** `6`	`p` 指向 `a`，`*p` 取 a 的值 = 5，`*p + 1` = 5 + 1 = 6（注意 `*p++` 和 `(*p)+1` 的区别）
(2)	**C**	数组名 `arr` 在表达式中代表数组首元素的地址（即 `&arr[0]`），是一个地址常量
(3)	**C**	A 字符串长度超过了数组容量（`\0` 没位置）；B 缺少 `\0` 结尾不是合法字符串；C 是合法的字符串常量指针。D 错误。

2. 程序阅读

输出：`3`

解析：

```
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
int *p = a;          // p 指向 a[0]
printf("%d\n", *(p+2));  // p+2 指向 a[2]，*(p+2) = a[2] = 3
```

编程练习

3. 指针实现字符串长度

```
#include <stdio.h>

int strLen(char *str)
{
    int len = 0;
    while (*str != '\0')
    {
        len++;
        str++;      // 指针后移
    }
    return len;
}
// 简洁写法：
// int strLen(char *str) {
//     char *p = str;
```

```
//     while (*p) p++;
//     return p - str;
// }

int main()
{
    char s[100];
    printf("请输入字符串: ");
    gets(s);
    printf("长度 = %d\n", strLen(s));
    return 0;
}
```

4. 指针实现数组逆序

```
#include <stdio.h>

void reverse(int *arr, int n)
{
    int *left = arr;           // 指向首元素
    int *right = arr + n - 1; // 指向尾元素
    int temp;

    while (left < right)
    {
        temp = *left;
        *left = *right;
        *right = temp;
        left++;
        right--;
    }
}

int main()
{
    int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);

    printf("原数组: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", a[i]);

    reverse(a, n);

    printf("\n逆序后: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

5. 动态数组统计

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int n, *arr;
    int max, min, sum = 0;
    float avg;

    printf("请输入元素个数: ");
    scanf("%d", &n);

    // 动态分配
    arr = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    if (arr == NULL)
    {
        printf("内存分配失败!\n");
        return 1;
    }

    printf("请输入%d个整数:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &arr[i]);

    max = min = arr[0];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        sum += arr[i];
        if (arr[i] > max) max = arr[i];
        if (arr[i] < min) min = arr[i];
    }
    avg = (float)sum / n;

    // 冒泡排序
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                int t = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = t;
            }

    printf("\n最大值: %d\n", max);
    printf("最小值: %d\n", min);
    printf("平均值: %.2f\n", avg);
    printf("排序后: ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("\n");
```

```
    free(arr);  // 释放内存!
    return 0;
}
```

6. 字符串比较

```
#include <stdio.h>

int strCmp(const char *s1, const char *s2)
{
    while (*s1 && *s2 && *s1 == *s2)
    {
        s1++;
        s2++;
    }
    return *s1 - *s2;
    // 返回 0: 相等
    // 返回 >0: s1 > s2
    // 返回 <0: s1 < s2
}

int main()
{
    char str1[100], str2[100];
    printf("请输入两个字符串: ");
    scanf("%s %s", str1, str2);

    int result = strCmp(str1, str2);
    if (result == 0)
        printf("\"%s\" 等于 \"%s\"\n", str1, str2);
    else if (result > 0)
        printf("\"%s\" 大于 \"%s\"\n", str1, str2);
    else
        printf("\"%s\" 小于 \"%s\"\n", str1, str2);
    return 0;
}
```

7. 动态二维数组

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int m, n;
    int **arr;  // 二级指针

    printf("请输入行数和列数: ");
```

```c
    scanf("%d %d", &m, &n);

    // 分配 m 个行指针
    arr = (int **)malloc(m * sizeof(int *));
    // 为每行分配 n 个元素
    for (int i = 0; i < m; i++)
        arr[i] = (int *)malloc(n * sizeof(int));

    // 输入
    printf("请输入%dx%d矩阵:\n", m, n);
    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            scanf("%d", &arr[i][j]);

    // 输出
    printf("\n矩阵:\n");
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            printf("%4d ", arr[i][j]);
        printf("\n");
    }

    // 释放：先释放每行，再释放行指针
    for (int i = 0; i < m; i++)
        free(arr[i]);
    free(arr);

    return 0;
}
```